

Genetski algoritam za resavanje Sudoku problema

1. Uvod

Ovaj projekat prikazuje primenu genetskih algoritama (GA) na resavanje Sudoku slagalica. GA je evolutivna heuristika koja koristi procese selekcije, ukrstanja i mutacije kako bi poboljsala populaciju mogucih resenja tokom vise generacija. Sudoku, iako formalno NP-tezak problem, ima veliki broj lokalnih minimuma i diskretnu strukturu prostora pretrage, sto cesto dovodi do sporog napretka i potrebe za ponovnim pokretanjem algoritma.

2. Predlozeni pristup

Svaka 3×3 podmreza Sudoku table kodira se kao permutacija cifara 1–9. Funkcija cilja meri broj konflikata: koliko celija krši pravilo Sudoku-a u redovima i kolonama. Mutacija i ukrstanje služe za smanjenje gresaka i poboljsanje kvaliteta resenja. Evolucija populacije je u velikoj meri slucajna, sto znaci da uspeh algoritma zavisi od pocetne populacije i nasumicnih operacija ukrstanja i mutacije.

3. Problem lokalnih minimuma

GA moze da stagnira jer fitness meri samo broj konflikata u redu i koloni, pa algoritam ponekad ne napreduje ka optimalnom resenju. Slucajnost u izboru jedinki i mutacija je kljucna za pronalazenje resenja.

4. Simulirano kaljenje (Simulated Annealing - SA)

Da bi se prevazisao problem lokalnog minimuma, dodat je SA: • Kada se ne postigne poboljsanje u N generacija, najbolji jedinci prolaze kroz SA. • SA dopusta privremeno losija resenja, sto povecava sanse da se pronadje globalni optimum. Rezultat: povecana stopa resavanja Sudoku-a i skraceno vreme izvorsavanja.

5. Rezultati

Easy Sudoku (population 100)

Elitism Size	Vreme SA (s)	Fitness bez SA
1	14.15	-8
10	6.15	-4
30	15.9	-7

Fitness = 0 nakon SA -> Sudoku je resen.

World's Most Difficult Sudoku (population 100)

Elitism Size	Vreme SA (s)	Fitness bez SA
1	20	-10

10	5.9	-10
30	16	-10

Vreme izvršavanja za različite velicine populacije (bez SA)

Populacija	Vreme (s)	Fitness
100	30	-7
500	106	-2
1000	402	-6

25x25 Sudoku (bez SA)

Broj generacija: 10,000 Fitness: -155 Backtracking algoritam je radio sat vremena i nije uspeo da pronadje resenje. GA je takodje daleko od optimalnog resenja, sto pokazuje tezinu velikih Sudoku instanci.

6. Diskusija

Vece populacije i vise generacija povecavaju trosak resursa, ali ne daju proporcionalno bolje rezultate. Dodavanje SA omogucava algoritmu da izađe iz lokalnih minimuma i resi Sudoku efikasnije. GA je koristan za demonstraciju evolutivnih tehnika, ali uspeh zavisi u velikoj meri od slucajnosti i pocetne populacije.

7. Zakljucak

Sudoku spada u kategoriju tzv. GA-hard problema. GA pristup nije optimalan za njegovo resavanje, ali predstavlja dobru osnovu za razvoj hibridnih modela koji kombinuju evolutivne metode sa logickim heuristikama.